E - Commerce Analytics

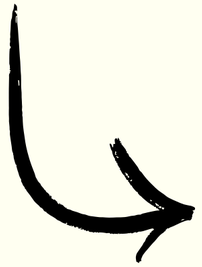


M RAMADHAN S
Aspiring Data Analyst

ON OLIST E COMMERCE DATASET

Executive Summary

Analisis terhadap 99.441 order dan R$13,59 juta revenue e-commerce Olist (2016-2018) mengungkap 4 area kritis yang membutuhkan perhatian:



REKOMENDASI UTAMA:
Prioritaskan perbaikan logistik pengiriman (dampak langsung ke review score), diikuti program retensi customer sederhana, dan mulai diversifikasi kategori/wilayah untuk mengurangi risiko konsentrasi.

- Order yang terlambat memiliki review score rata-rata 2,57 — jauh lebih rendah dibanding order tepat waktu (4,29). Delivery performance terbukti menjadi driver utama kepuasan pelanggan, melampaui faktor lain seperti harga atau kategori produk.

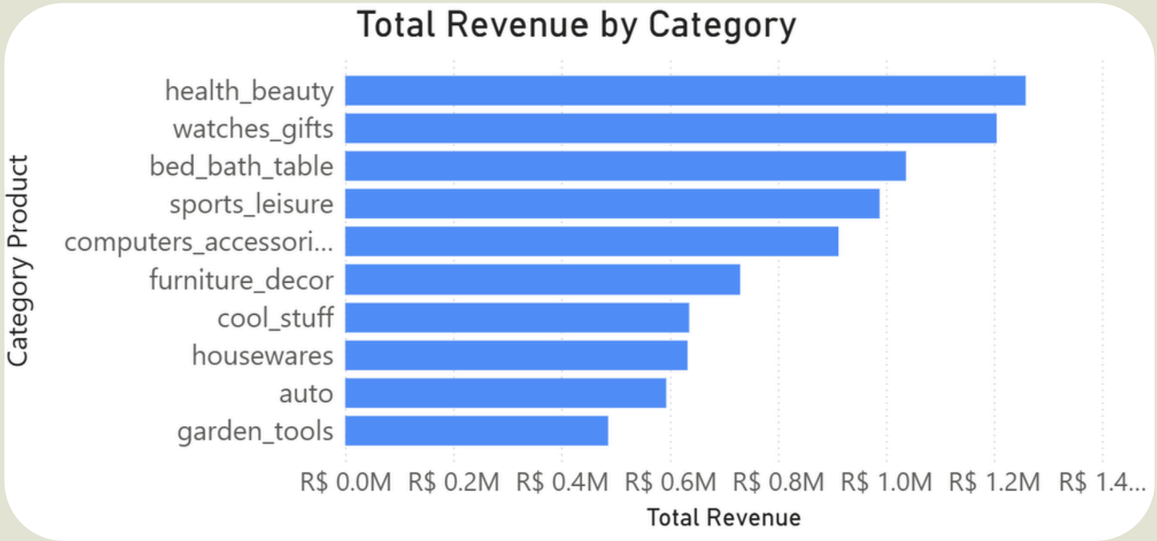
- Hanya 3% customer yang kembali belanja lebih dari sekali — namun mereka membelanjakan hampir 2x lipat (R$260 vs R$138) dibanding pembeli sekali beli. Ini peluang revenue yang belum tergarap.

- Dua kategori teratas menyumbang 18% dari total revenue, dan satu provinsi (São Paulo) menyumbang 38% revenue. Konsentrasi ini membuat bisnis rentan terhadap gangguan di segmen tersebut.

- Late delivery rate dan waktu pengiriman sangat bervariasi antar provinsi — beberapa wilayah (AL, MA) memiliki tingkat keterlambatan jauh di atas rata-rata nasional (7,87%), sementara wilayah terpencil (RR, AP, AM) menghadapi waktu kirim yang jauh lebih lama.

SALES

Revenue Terbanyak hanya di dua kategori



FINDING
Dari 71 kategori produk yang mereka miliki, ternyata cuma 2 kategori (Health & Beauty dan Watches & Gifts) yang menyumbang sekitar 18% dari total pendapatan (R$2,46 juta dari total R$13,59 juta). Padahal, 2 kategori ini cuma mewakili sekitar 2,8% dari seluruh variasi produk mereka.

Insight
Bisnis e-commerce ini terlalu bergantung pada sedikit kategori. Ini situasi yang cukup berisiko. Kalau misalnya salah satu dari 2 kategori utama ini bermasalah (contoh: stok dari seller kosong, trennya meredup, atau kalah saing), pendapatan total e-commerce mereka bakal langsung anjlok signifikan. E-commerce yang sehat idealnya punya alur pendapatan yang lebih merata di berbagai kategori.

Rekomendasi
Sebaiknya mulai mendorong penjualan di kategori menengah (seperti Furniture & Decor atau Cool Stuff) lewat promo khusus agar pendapatan tidak melulu bergantung pada dua kategori utama. Di saat yang sama, mereka juga harus menjaga hubungan baik dengan top seller di kategori utama tersebut supaya tidak berpindah ke platform kompetitor.

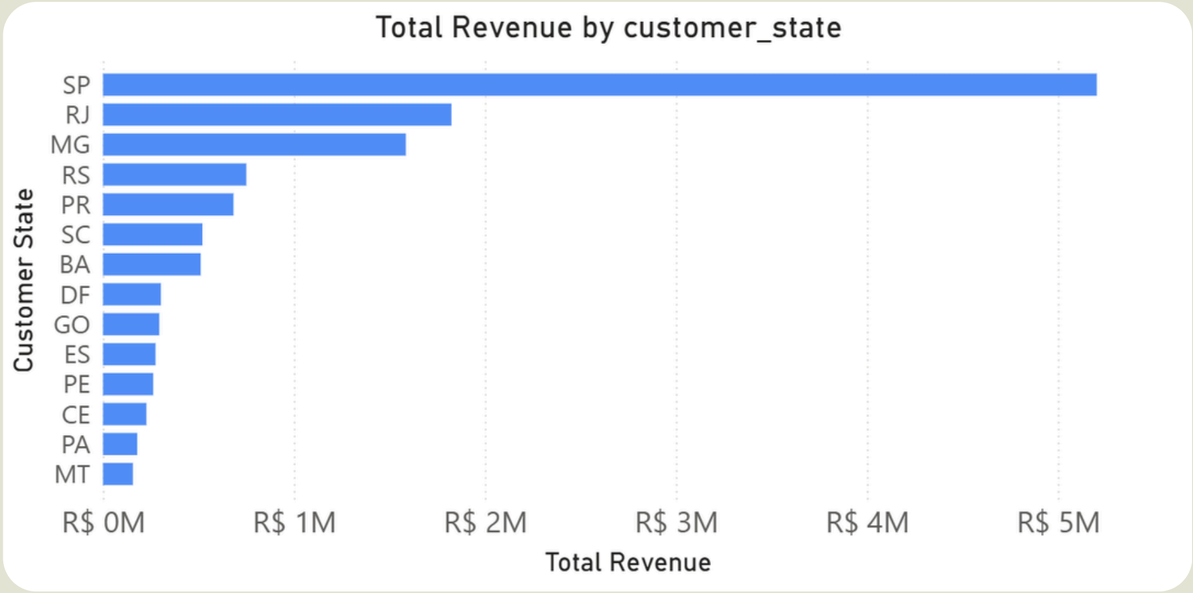
SALES

Revenue Terbanyak hanya tersebar di satu wilayah

FINDING
Provinsi São Paulo (SP) menyumbang R$5,2 juta atau sekitar 38% dari total pendapatan e-commerce. Angka ini jauh melampaui posisi kedua (Rio de Janeiro) yang hanya sekitar R$2 jutaan.

Insight
Selain karena SP memang wilayah terpadat, angka ini menunjukkan adanya risiko ketergantungan wilayah. Kalau sampai ada masalah operasional atau pengiriman khusus di area SP, dampaknya akan langsung terasa besar ke seluruh pendapatan bisnis mereka.

Rekomendasi
Perlu menjaga performa di SP sambil mulai berinvestasi di provinsi berpotensi lain lewat perbaikan logistik agar pendapatan tidak menumpuk di satu daerah saja.



SALES

Top 10 Produk Cuma Sumbang Sebagian Kecil Revenue

FINDING
Top 10 produk terlaris cuma menyumbang R$450.770 atau sekitar 3,3% dari total pendapatan.

Insight
E-commerce ini punya pola "long tail", yaitu pendapatannya tidak bergantung pada beberapa produk bestseller, melainkan tersebar kecil-kecil di ribuan jenis produk berbeda. Kondisi ini sebenarnya lebih aman dari risiko produk mati, tapi artinya strategi mempromosikan satu produk unggulan tidak akan efektif di sini.

Rekomendasi
Pemasaran sebaiknya difokuskan pada tingkat kategori atau promo toko secara umum, bukan produk individu. Selain itu, mereka perlu memperkuat fitur pencarian agar pembeli makin mudah menemukan produk yang mereka cari.

Top 10 Product

product_id	Total Revenue
bb50f2e236e5eea0100680137654686c	R$ 63,885.00
6cdd53843498f92890544667809f1595	R$ 54,730.20
d6160fb7873f184099d9bc95e30376af	R$ 48,899.34
d1c427060a0f73f6b889a5c7c61f2ac4	R$ 47,214.51
99a4788cb24856965c36a24e339b6058	R$ 43,025.56
3dd2a17168ec895c781a9191c1e95ad7	R$ 41,082.60
25c38557cf793876c5abdd5931f922db	R$ 38,907.32
5f504b3a1c75b73d6151be81eb05bdc9	R$ 37,733.90
53b36df67ebb7c41585e8d54d6772e08	R$ 37,683.42
aca2eb7d00ea1a7b8ebd4e68314663af	R$ 37,608.90
Total	**R$ 450,770.75**

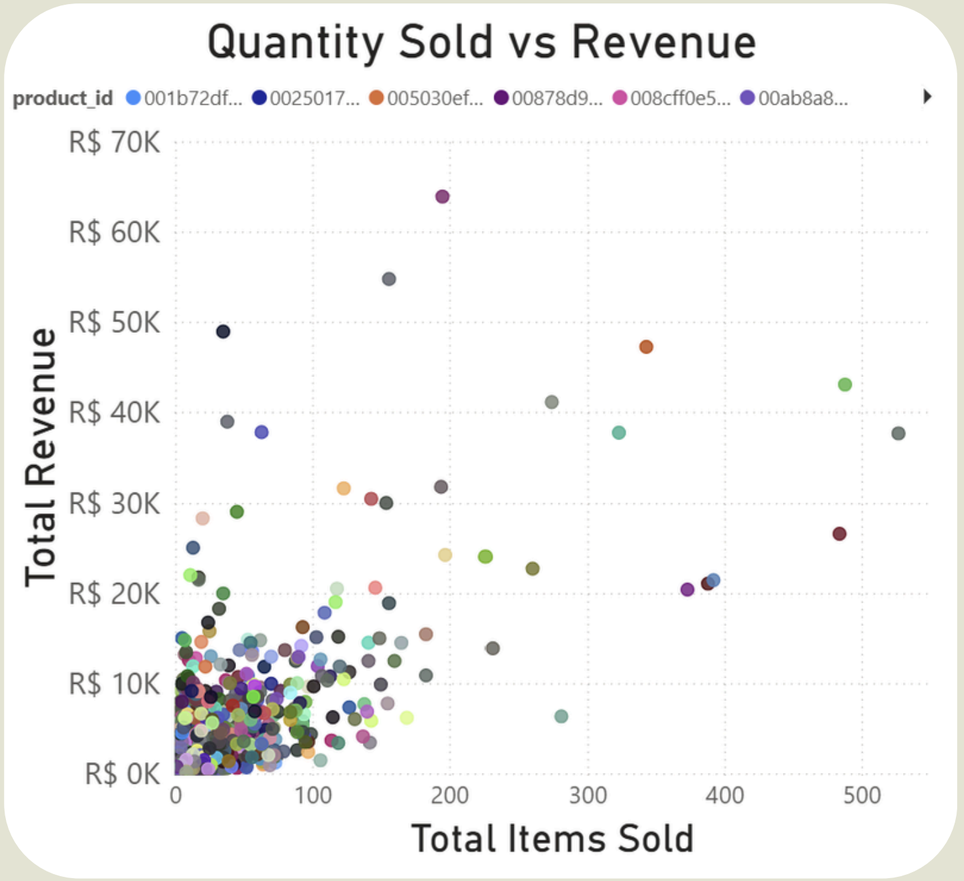
SALES

Pola "Laris Tapi Murah" vs "Jarang Tapi Mahal"

FINDING
Produk di e-commerce ini terbagi dua tipe: ada yang laris manis tapi harganya murah, dan ada yang jarang dibeli tapi harganya mahal.

Insight
Kedua jenis produk ini butuh perlakuan berbeda. Produk murah-laris mengandalkan kuantitas penjualan, sedangkan produk mahal butuh pengalaman belanja yang memuaskan karena pembelinya lebih sensitif terhadap pelayanan.

Rekomendasi
Untuk produk murah-laris, fokus pada efisiensi biaya operasional dan pengiriman agar margin tetap aman. Sementara untuk produk mahal, prioritaskan kualitas pengiriman dan layanan pelanggan untuk menjaga reputasi toko.



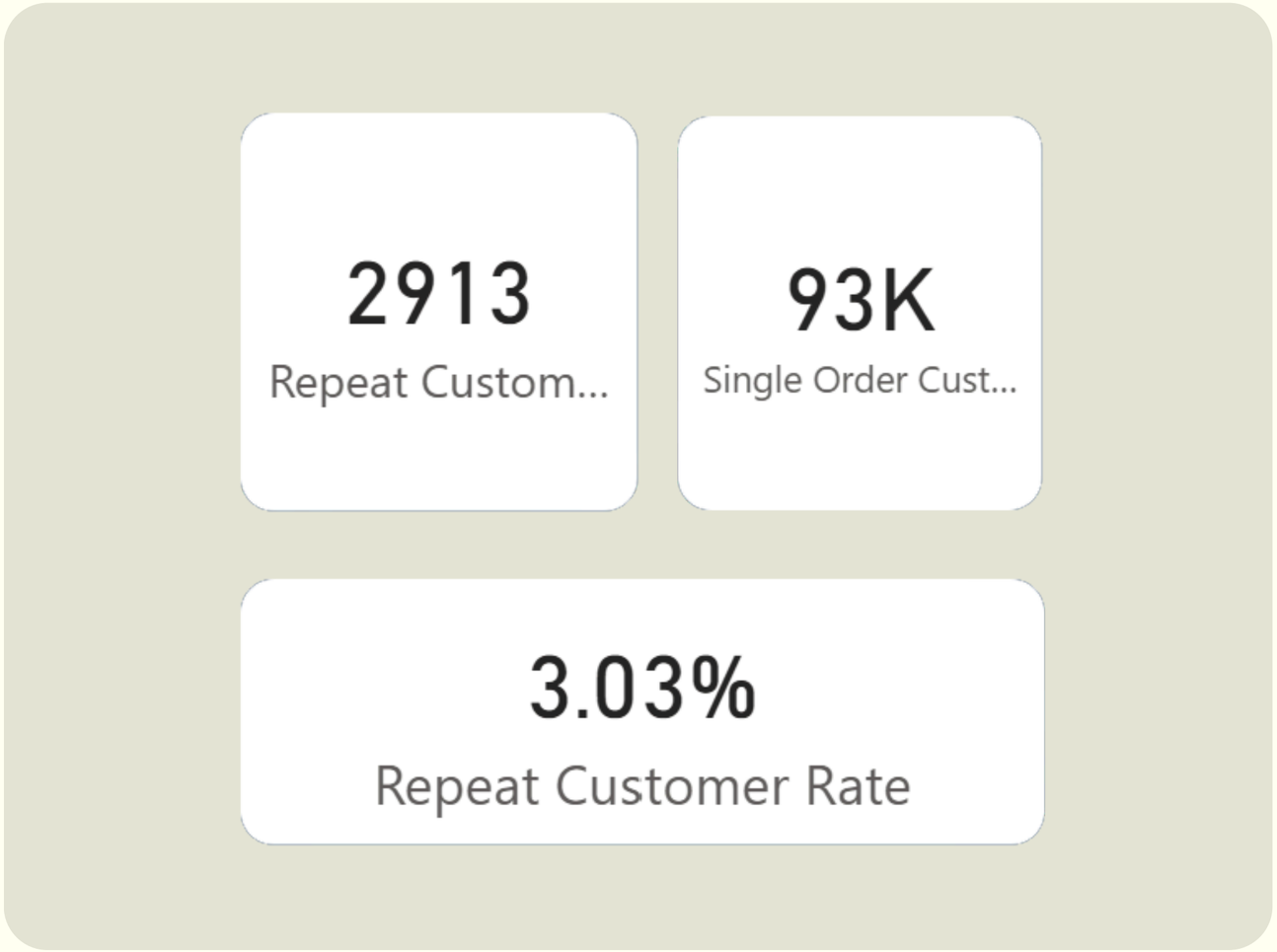
CUSTOMER

Repeat Customer Sedikit, Tapi Spending-nya Bisa 2x Lipat

FINDING
Hanya 3,03% pembeli (2.913 dari 96.096) yang belanja lebih dari satu kali. Namun, rata-rata belanjaan mereka mencapai R$260,56—hampir dua kali lipat dibanding pembeli yang cuma belanja sekali (R$138,62).

Insight
E-commerce ini punya masalah retensi yang besar karena 97% pembeli tidak pernah kembali. Padahal, pelanggan yang mau belanja ulang terbukti rela mengeluarkan uang jauh lebih banyak. Jika sebagian kecil saja dari pembeli pertama bisa dibujuk untuk balik lagi, kenaikan pendapatannya akan sangat signifikan.

Rekomendasi
Buat program retensi seperti voucher diskon otomatis untuk pembelian kedua atau sistem loyalty point. Menaikkan angka pembeli berulang sedikit saja (misal dari 3% ke 5%) sudah cukup untuk mendongkrak total pendapatan secara drastis.



CUSTOMER

Dominasi Kartu Kredit sebagai Metode Pembayaran

FINDING
Sebanyak 73,92% transaksi dilakukan menggunakan kartu kredit. Metode lain jauh di bawahnya, seperti Boleto (19%), Voucher (5,5%), dan Kartu Debit (1,5%).

Insight
E-commerce ini sangat bergantung pada satu metode pembayaran. Jika gateway kartu kredit mengalami gangguan sistem (downtime), mayoritas transaksi akan mendadak terhenti. Di sisi lain, angka ini juga memperlihatkan bahwa pelanggan platform ini sangat menyukai kemudahan fitur kredit atau cicilan.

Rekomendasi
Sistem payment gateway kartu kredit harus dipantau sangat ketat agar tidak pernah bermasalah (downtime). Selain itu, mereka perlu mengevaluasi alur pembayaran non-kredit (seperti kartu debit) untuk mencari tahu mengapa penggunaannya sangat rendah dan memperbaikinya.

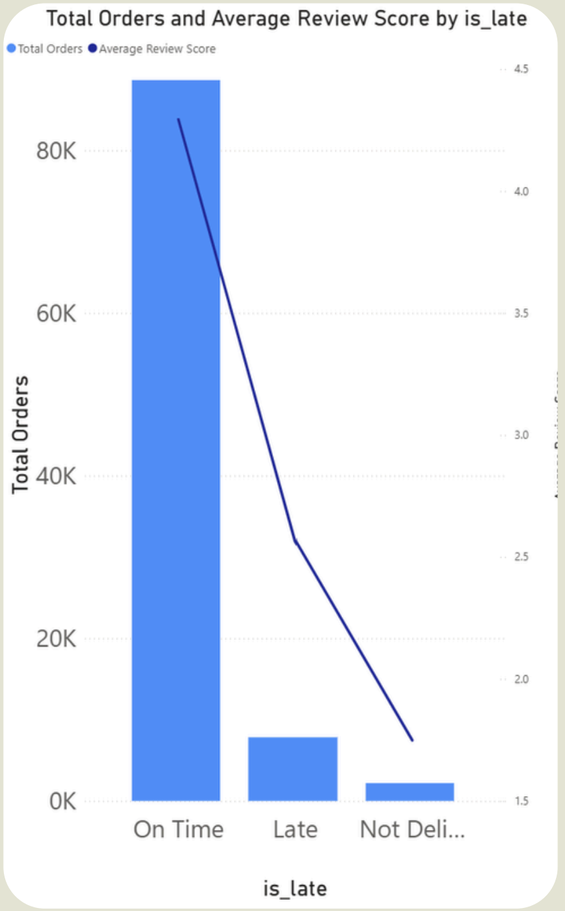
OPERATIONS

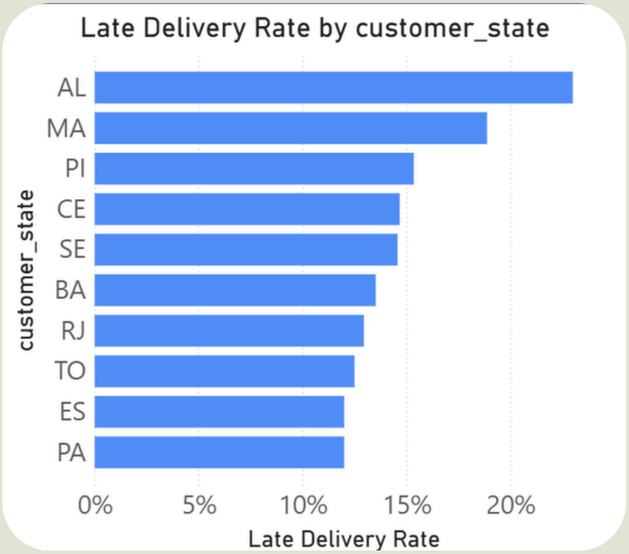
Keterlambatan Pengiriman Berdampak Sangat Besar ke Review Score

FINDING
Pesanan yang tiba tepat waktu mendapatkan rata-rata ulasan 4,29, sedangkan pesanan yang terlambat hanya mendapat 2,57—ada anjlok sebesar 1,72 poin (dari skala 1–5).

Insight
Ketepatan waktu pengiriman adalah kunci utama kepuasan pelanggan, bahkan lebih penting daripada faktor harga atau kualitas barang. Penurunan sebesar 1,72 poin ini sangat signifikan, membuktikan bahwa pelanggan e-commerce ini sangat sensitif dan langsung memberikan penilaian buruk saat pesanan mereka terlambat.

Rekomendasi
Ini harus menjadi prioritas utama. Mereka perlu mengevaluasi mitra ekspedisi yang kinerjanya buruk, memasang sistem tracking pengiriman yang akurat, serta memberikan kompensasi otomatis (seperti voucher diskon) untuk pesanan yang terlambat demi menjaga reputasi toko.





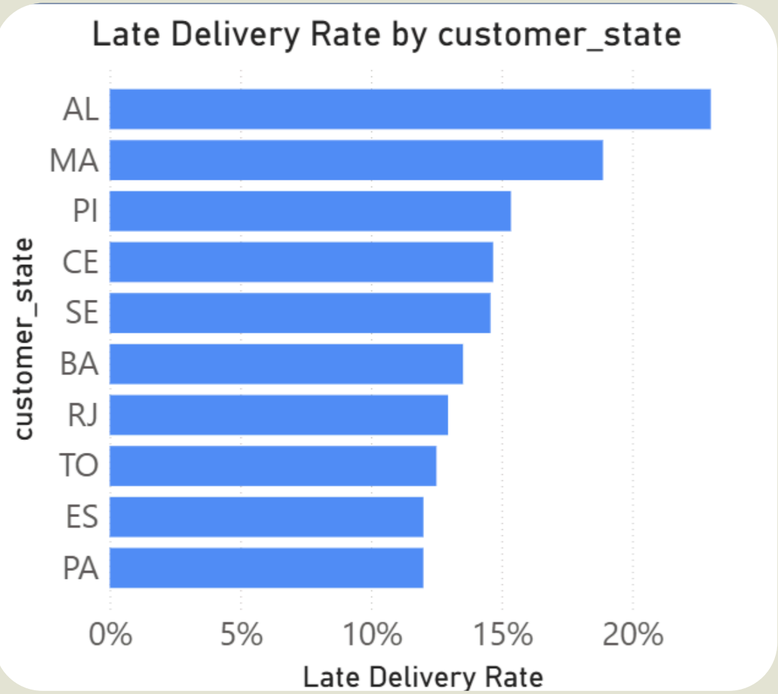
OPERATIONS

Late Delivery Rate Tidak Merata Antar Provinsi

FINDING
Beberapa wilayah seperti Provinsi Alagoas (AL) dan Maranhão (MA) memiliki tingkat keterlambatan pengiriman (Late Delivery Rate) yang sangat tinggi—mendekati 20% lebih, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 7,87%.

Insight
Masalah keterlambatan pengiriman tidak terjadi di semua daerah, melainkan menumpuk di area-area tertentu saja. Hal ini diduga kuat karena keterbatasan infrastruktur logistik lokal, jarak yang jauh dari pusat distribusi, serta minimnya seller lokal di wilayah-wilayah tersebut.

Rekomendasi
Fokuskan perbaikan dan renegosiasi dengan mitra ekspedisi khusus di provinsi bermasalah tinggi (seperti AL dan MA). Langkah terarah ini jauh lebih efisien dibanding mencoba memperbaiki sistem logistik di seluruh wilayah secara merata.



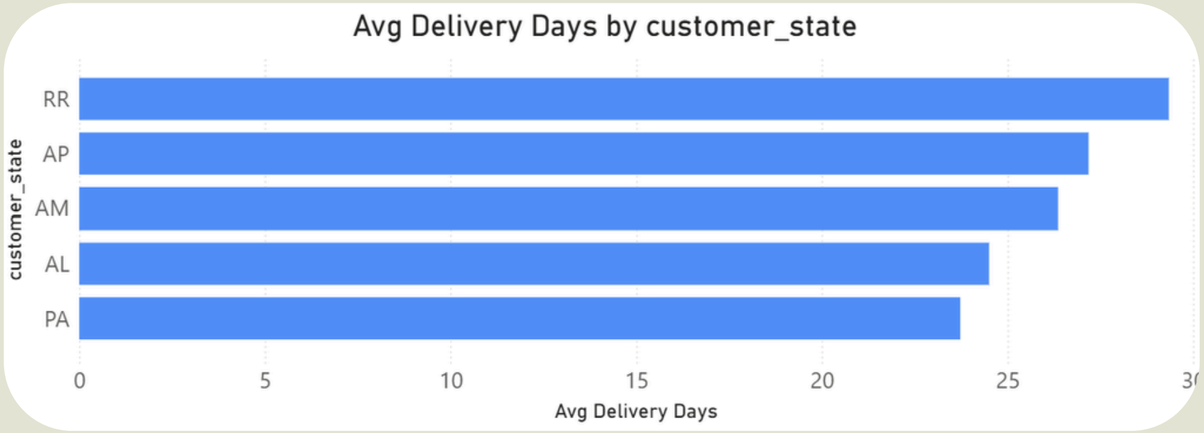
OPERATIONS

Delivery Days Terlama Justru di Provinsi Terpencil

FINDING
Rata-rata waktu pengiriman paling lama terjadi di provinsi wilayah terpencil (seperti RR, AP, dan AM di area Amazon), yang memakan waktu sekitar 25 hingga 27 hari—jauh di atas rata-rata nasional.

Insight
Masalah di wilayah ini murni disebabkan oleh faktor geografis dan jarak, bukan sekadar kinerja ekspedisi yang buruk. Walaupun masa pengirimannya panjang, pesanan tersebut sebenarnya bisa jadi tetap dianggap tepat waktu jika sejak awal estimasi tanggal batas terimanya memang sudah diset lebih lama.

Rekomendasi
Khusus wilayah terpencil, mereka cukup memasang estimasi waktu pengiriman yang realistis saat pembeli checkout. Menyesuaikan ekspektasi pembeli sejak awal jauh lebih efektif daripada memaksakan janji pengiriman cepat yang sulit dipenuhi secara geografis.



AD HOC

Outlier Harga Tidak Signifikan Secara Bisnis

FINDING
Cuma 3 item dari 112.650 transaksi yang harganya di atas R$5.000 (housewares, computers, art), totalnya cuma R$19.963 — 0,15% dari total revenue.

Insight
Outlier ini tidak terkonsentrasi di kategori tertentu (tersebar acak di 3 kategori berbeda), menunjukkan ini kejadian kebetulan per-item, bukan pola bisnis atau masalah data sistematis. Karena dampaknya immaterial terhadap revenue, ini aman diabaikan dalam perhitungan rata-rata (AOV, dsb) tanpa risiko mendistorsi hasil analisis.

Rekomendasi
Tidak perlu tindakan khusus — data dipertahankan apa adanya. Ini investigasi yang membuktikan due diligence dilakukan, tapi hasilnya "aman", bukan menemukan masalah baru.